



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO-DCOMP

Docente: Dr. André Britto de Carvalho

Discentes:

Álex Santos Alencar

Filipe de Carvalho Godoy

Gabriel Ramos de Carvalho

João Andryel Santos Menezes

Paloma dos Santos

Trabalho Prático de Banco de Dados: Parte 2.2 - Projeto Lógico-Modelo NoSQL

Garantia de restrições

Na transição de SQL para NoSQL, saímos de um modelo com esquema rígido e integridade referencial garantida pelo banco de dados para um modelo com esquema flexível, onde a responsabilidade pela consistência dos dados é compartilhada com a camada de aplicação. Foram usadas as seguintes abordagens:

- **Aninhamento:** Entidades com uma forte relação de dependência e cardinalidade 1:1 ou 1:poucos foram aninhadas para melhorar a performance de leitura. Um exemplo claro é a entidade endereco. No modelo SQL, pessoa, hemocentro e hospital possuíam uma chave estrangeira para a tabela endereco. No modelo NoSQL, o documento de endereço foi embutido diretamente nas coleções pessoa e hemocentro.
- **Referenciamento:** Para relacionamentos 1:N ou N:M, onde o aninhamento criaria documentos muito grandes ou duplicaria dados excessivamente, a abordagem foi usar referências. Por exemplo, a relação entre um componente e seu eventoDoacao é mantida através do campo idEventoDoacao na coleção componente, que referencia um documento na coleção eventoDoacao.

A seguir, detalhamos como cada tipo de restrição do modelo SQL foi traduzido para o ambiente MongoDB.

- **Chave Primária (PRIMARY KEY)**

- A unicidade de cada documento é inerentemente garantida pelo campo `_id`, que é automaticamente criado e indexado pelo MongoDB. Nas validações implementadas, a propriedade `_id: { bsonType: 'objectId' }` confirma a utilização deste mecanismo padrão. Para chaves de negócio que também precisam ser únicas (como `cpf` em `pessoa` ou `cnpj` em `hemocentro`), a restrição é implementada criando um índice único na coleção correspondente.

- **Exemplo de implementação:** `db.pessoa.createIndex({ "cpf": 1 }, { unique: true })`

- **Restrição de Não-Nulidade (NOT NULL)**

- Esta restrição é mapeada pelo uso do array `required` dentro do `$jsonSchema`. Em todas as coleções fornecidas, como `componente`, o array `required` lista todos os campos que devem obrigatoriamente existir em qualquer documento inserido ou atualizado, caso contrário, o banco de dados rejeitará a operação.

- **Restrição de Domínio (Tipos de Dados e Valores)**

- A validação do tipo de dado é garantida pela propriedade `bsonType` no `$jsonSchema`. Por exemplo, `volume: {bsonType: 'int'}` na coleção `componente` garante que o volume seja um número inteiro.
- Além disso, através do operador `enum`, implementamos a restrição de valores possíveis a uma lista pré-definida, que funciona como um `CHECK` do SQL. A propriedade `minimum: 1` em `idEventoDoacao` também atua como uma restrição `CHECK`, garantindo a consistência.

- **Integridade Referencial (FOREIGN KEY)**

- Essa garantia automática e no nível do banco de dados é perdida em troca de flexibilidade e performance. A relação ainda existe, mas é mantida por meio de um campo de referência (ex: `idEventoDoacao` na coleção `componente`). O banco de dados, por padrão, não verifica se um documento com aquele `idEventoDoacao` realmente existe na coleção `eventoDoacao`.
 - A responsabilidade é transferida para a camada de aplicação. O código da aplicação deve, antes de inserir um novo `componente`, realizar uma consulta para verificar se o `eventoDoacao` referenciado é válido.
 - Essa abordagem faz uma troca da integridade garantida pelo banco de dados por uma maior performance de escrita e escalabilidade horizontal, pois o banco não precisa realizar verificações e bloqueios complexos em múltiplas coleções a cada inserção.

Estruturas criadas no SGBD NoSQL (MongoDB)

Coleção coleta:

```
{
  $jsonSchema: {
    bsonType: 'object',
    required: [
      'volume',
      'tipoComp',
      'tipoSang',
      'fatorRh',
      'validade',
      'idEventoDoacao'
    ],
    properties: {
      volume: {
        bsonType: 'int'
      },
      tipoComp: {
        bsonType: 'string',
        'enum': [
          'sangue total',
          'plasma',
          'plaquetas',
          'crioprecipitado',
          'leucócitos',
          'hemácias'
        ]
      },
      tipoSang: {
        bsonType: 'string',
        'enum': [
          'A',
          'B',
          'AB',
          'O'
        ]
      },
      idEventoDoacao: {
        bsonType: 'int',
        minimum: 1
      },
      fatorRh: {
        bsonType: 'string',
```

```

        'enum': [
            '+',
            '-'
        ]
    },
    validade: {
        bsonType: 'date',
        description: 'Data de validade do componente sanguíneo'
    },
    _id: {
        bsonType: 'objectId'
    }
},
additionalProperties: false,
title: 'mydb.componente'
}
}

```

Coleção componente:

```

{
  $jsonSchema: {
    bsonType: 'object',
    required: [
        'volume',
        'tipoComp',
        'tipoSang',
        'fatorRh',
        'validade',
        'idEventoDoacao'
    ],
    properties: {
        volume: {
            bsonType: 'int'
        },
        tipoComp: {
            bsonType: 'string',
            'enum': [
                'sangue total',
                'plasma',
                'plaquetas',
                'crioprecipitado'
            ]
        },
        tipoSang: {
            bsonType: 'string',
            'enum': [
                'A',

```

```

        'B',
        'AB',
        'O'
    ]
},
fatorRh: {
    bsonType: 'string',
    'enum': [
        '+',
        '-'
    ]
},
idEventoDoacao: {
    bsonType: 'int'
},
validade: {
    bsonType: 'date'
},
_id: {
    bsonType: 'objectId'
}
},
additionalProperties: false,
title: 'mydb.componente'
}
}

```

Coleção enfermeiro:

```

{
  $jsonSchema: {
    bsonType: 'object',
    required: [
        'nome',
        'cip',
        'especialidade',
        'turno'
    ],
    properties: {
        nome: {
            bsonType: 'string'
        },
        cip: {
            bsonType: 'string'
        },
        especialidade: {
            bsonType: 'string',
            'enum': [

```

```

        'Hemoterapia',
        'Coleta',
        'Triagem',
        'Enfermagem Geral'
    ]
},
turno: {
    bsonType: 'string',
    'enum': [
        'manhã',
        'tarde',
        'noite',
        'plantão'
    ]
},
_id: {
    bsonType: 'objectId'
}
},
additionalProperties: false,
title: 'mydb.enfermeiro'
}
}

```

Coleção eventoDoacao:

```

{
  $jsonSchema: {
    bsonType: 'object',
    required: [
        'dataDoacao',
        'iddoador',
        'triagem'
    ],
    properties: {
        dataDoacao: {
            bsonType: 'date'
        },
        data: {
            bsonType: 'date'
        },
        iddoador: {
            bsonType: 'int'
        },
        triagem: {
            bsonType: 'object',
            required: [
                'peso',

```

```

        'qtdeHemoglobina',
        'status'
    ],
    properties: {
        peso: {
            bsonType: 'double'
        },
        qtdeHemoglobina: {
            bsonType: 'double'
        },
        ultimaDoacao: {
            bsonType: 'date'
        },
        status: {
            bsonType: 'string',
            'enum': [
                'aprovado',
                'reprovado',
                'pendente'
            ]
        }
    },
    additionalProperties: false
},
status: {
    bsonType: 'string',
    'enum': [
        'completo',
        'incompleto',
        'cancelado'
    ]
},
_id: {
    bsonType: 'objectId'
}
},
additionalProperties: false,
title: 'mydb.eventoDoacao'
}
}

```

Coleção hemocentro:

```

{
  $jsonSchema: {
    bsonType: 'object',
    required: [
      'nomeUnidade',

```

```

    'cnpj',
    'endereco'
  ],
  properties: {
    nomeUnidade: {
      bsonType: 'string'
    },
    cnpj: {
      bsonType: 'string'
    },
    endereco: {
      bsonType: 'object',
      required: [
        'rua',
        'numero',
        'bairro',
        'cidade',
        'estado',
        'pais',
        'cep'
      ],
    },
  },
  properties: {
    rua: {
      bsonType: 'string'
    },
    numero: {
      bsonType: 'int'
    },
    complemento: {
      bsonType: 'string'
    },
    bairro: {
      bsonType: 'string'
    },
    cidade: {
      bsonType: 'string'
    },
    estado: {
      bsonType: 'string'
    },
    pais: {
      bsonType: 'string'
    },
    cep: {
      bsonType: 'int'
    }
  },
  additionalProperties: false

```



```

    },
    pontosColeta: {
      bsonType: 'array',
      items: {
        bsonType: 'object',
        properties: {
          tipoUnidade: {
            bsonType: 'string'
          }
        },
        additionalProperties: false
      }
    },
    _id: {
      bsonType: 'objectId'
    }
  },
  additionalProperties: false,
  title: 'mydb.hemocentro'
}
}

```

Coleção hospital:

```

{
  $jsonSchema: {
    bsonType: 'object',
    required: [
      'nome',
      'cnpj',
      'mydb_endereco'
    ],
    properties: {
      nome: {
        bsonType: 'string'
      },
      cnpj: {
        bsonType: 'string'
      },
      mydb_endereco: {
        bsonType: 'object',
        required: [
          'rua',
          'numero',
          'bairro',
          'cidade',
          'estado',
          'pais',

```

```

        'cep'
    ],
    properties: {
        rua: {
            bsonType: 'string'
        },
        numero: {
            bsonType: 'int'
        },
        complemento: {
            bsonType: 'string'
        },
        bairro: {
            bsonType: 'string'
        },
        cidade: {
            bsonType: 'string'
        },
        estado: {
            bsonType: 'string'
        },
        pais: {
            bsonType: 'string'
        },
        cep: {
            bsonType: 'int'
        }
    },
    additionalProperties: false
},
mydb_vinculos: {
    bsonType: 'array',
    items: {
        bsonType: 'object',
        properties: {
            idMedico: {
                bsonType: 'int'
            },
            turno: {
                bsonType: 'string'
            }
        },
        additionalProperties: false
    }
},
mydb_bancoSangues: {
    bsonType: 'array',
    items: {

```

```

        bsonType: 'object',
        properties: {
            capacidadeMax: {
                bsonType: 'int'
            }
        },
        additionalProperties: false
    }
},
_id: {
    bsonType: 'objectId'
}
},
additionalProperties: false,
title: 'mydb.hospital'
}
}

```

Coleção medico:

```

{
  $jsonSchema: {
    bsonType: 'object',
    required: [
      'nome',
      'crm',
      'especialidade'
    ],
    properties: {
      nome: {
        bsonType: 'string'
      },
      crm: {
        bsonType: 'string'
      },
      especialidade: {
        bsonType: 'string'
      },
      mydb_vinculos: {
        bsonType: 'array',
        items: {
          bsonType: 'object',
          properties: {
            idHospital: {
              bsonType: 'int'
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

```

    },
    _id: {
      bsonType: 'objectId'
    }
  },
  additionalProperties: false,
  title: 'mydb.medico'
}
}

```

Coleção pessoa:

```

{
  $jsonSchema: {
    bsonType: 'object',
    required: [
      'primeiroNome',
      'sobrenome',
      'cpf',
      'dataNasc'
    ],
    properties: {
      primeiroNome: {
        bsonType: 'string'
      },
      sobrenome: {
        bsonType: 'string'
      },
      cpf: {
        bsonType: 'string'
      },
      dataNasc: {
        bsonType: 'date'
      },
      sexo: {
        bsonType: 'string'
      },
      endereco: {
        bsonType: 'object',
        properties: {
          rua: {
            bsonType: 'string'
          },
          numero: {
            bsonType: 'int'
          },
          complemento: {
            bsonType: 'string'
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

```

    },
    bairro: {
      bsonType: 'string'
    },
    cidade: {
      bsonType: 'string'
    },
    estado: {
      bsonType: 'string'
    },
    pais: {
      bsonType: 'string'
    },
    cep: {
      bsonType: 'int'
    }
  }
},
telefones: {
  bsonType: 'array',
  items: {
    bsonType: 'object',
    properties: {
      telefone: {
        bsonType: 'string'
      }
    }
  }
}
},
enderecoIdendereco: {
  bsonType: 'int'
},
_id: {
  bsonType: 'objectId'
}
}
}
}

```

Coleção requisicao:

```

{
  $jsonSchema: {
    bsonType: 'object',
    required: [
      'idReceptor',
      'data',
      'horario',

```

```

        'componenteSolicitado',
        'idMedico'
    ],
    properties: {
        idReceptor: {
            bsonType: 'string'
        },
        data: {
            bsonType: 'date'
        },
        horario: {
            bsonType: 'date'
        },
        componenteSolicitado: {
            bsonType: 'string'
        },
        idMedico: {
            bsonType: 'int'
        },
        _id: {
            bsonType: 'objectId'
        }
    },
    additionalProperties: false
}

```

Coleção testes:

```

{
  $jsonSchema: {
    bsonType: 'object',
    required: [
      'resultado',
      'idComponente',
      'status'
    ],
    properties: {
      resultado: {
        bsonType: 'string'
      },
      idComponente: {
        bsonType: 'int'
      },
      _id: {
        bsonType: 'objectId'
      },
      idAmostraSangue: {

```

```

        bsonType: 'int'
    },
    status: {
        bsonType: 'string',
        'enum': [
            'pendente',
            'concluído',
            'cancelado'
        ]
    }
},
title: 'mydb.testes'
}
}

```

Coleção transfusao:

```

{
  $jsonSchema: {
    bsonType: 'object',
    required: [
        'idReceptor',
        'fatorRhPaciente',
        'tipoSanguineoPaciente',
        'idHospital',
        'idComponente',
        'idRequisicao'
    ],
    properties: {
        idReceptor: {
            bsonType: 'string'
        },
        fatorRhPaciente: {
            bsonType: 'string',
            'enum': [
                '+',
                '-'
            ]
        },
        idEnfermeiro: {
            bsonType: 'int',
            minimum: 1
        },
        tipoSanguineoPaciente: {
            bsonType: 'string',
            'enum': [
                'A',
                'B',

```

```

        'AB',
        'O'
    ]
},
idHospital: {
    bsonType: 'int'
},
idComponente: {
    bsonType: 'int'
},
_id: {
    bsonType: 'objectId'
},
idRequisicao: {
    bsonType: 'int'
}
},
additionalProperties: false,
title: 'mydb.transfusao'
}
}

```

Referências

ELMASRI, R; NAVATHE, S.B. **Sistemas de Banco de Dados**, Addison Wesley, 6ª Edição.

Silberschatz, A; Korth H.F.; Sudarshan S. **Sistemas de Banco de Dados**, Editora Campus, 6a Edição.